Резервне копіювання

Звернемо ще раз увагу, що RAID – це технології уникнення втрати даних та відновлення роботи в разі збою носія (диска). Для відновлення роботи в разі втрати чи зміни даних через програмний збій чи людський фактор, необхідно зберігати попередні, заздалегідь відомо працездатні версії файлів. Для цього застосовується резервне копіювання.

Впровадження резервного копіювання даних в інформаційній системі дозволяє відновити функціонування інформаційної системи в найкоротші терміни у випадку часткового або повного руйнування або зміни даних. Багато років резервні комії створювались на магнітні стрічки та спеціальні записуючі пристрої. Методика створення періодичних копій враховувала оптимізацію зношення магнітної стрічки.

- Резервне копіювання в режимі реального часу
  - дозволяє сторювати копії файлів, директорій и томів, не перериваючи роботи та не вимагаючи перезавантаження
- Резервне копіювання у вигляді образу
  - Образ — точна копія всього розділу чи носія (пристрою), яка міститься в єдиному файлі.
  - Зазвичай вимагає сталого стану “джерела” (носія)
- Snapshot – створення образу в реальному часі
  - вимагає спеціальних процедур в ОС

Існує кілька режимів копіювання:

– ***повна копія***, яка містить точний образ всіх даних, що зберігається;

– ***диференціальна копія***, містить лише файли, змінені з часу створення останньої повної копії;

– ***інкрементальна копія***, містить лише файли, змінені з часу створення останньої повної, диференціальної або інкрементального копії.

При **повному резервному копіюванні** заданий набір файлів (наприклад, файлова система) повністю записується на носій, де зберігаються резервні копії. Цей метод найбільш надійний, але займає багато часу і веде до великої витрати storage. Відновлення інформації при повному копіюванні здійснюється найбільш швидко, тому що для цього достатньо тільки одного записаного образу. Повне копіювання даних служить відправною точкою для інших методів.

Диференціальна копія

При *диференціальному* методі перший запис на стрічку також є повною копією. На наступних етапах копіюються тільки файли, які змінилися з часу проведення повного копіювання. Для відновлення даних достатньо всього двох копій – останньої повної і останньої диференціальної копії, тому проміжні копії не зберігаються. За часом резервного копіювання цей метод займає в середньому менше часу, ніж при повному копіюванні, але очевидно, що обсяг

диференціальної копії в процесі роботи сервера кожного разу збільшується відносно повної, і теоретично може досягти обсягу повної копії (рис.6).

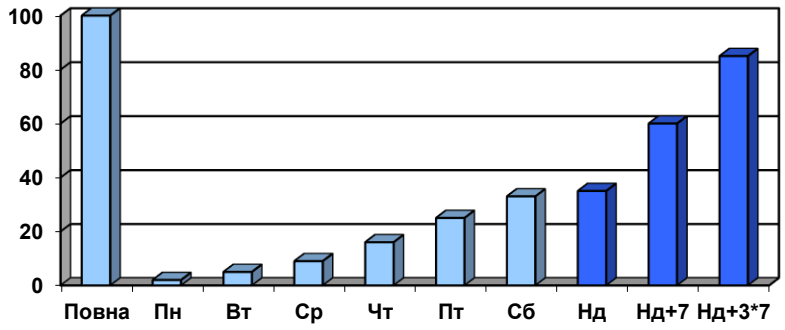

Рисунок 6 – переваги диференційного копіювання. Шкала ординат - % від загального обсягу копійованих даних.

Отже, перевагами створення дифкопії є в загальному випадку менший обсяг копії та час її створення. До відносних недоліків - час відновлення потребує відновлення з повної копії та останньої диференціальної: t_повна + t_N.

Інкрементальна копія

Інкрементальний метод являє собою поетапний спосіб запису інформації. При використанні цього способу перший запис на стрічку є повною копією. При другій запису на стрічку розміщуються лише файли, які були змінені з часу першого запису. На третьому етапі копіюються файли, модифікуються з часу другого етапу, і т.д., тобто на кожному етапі на „стрічку” (колись резервні копії робили в основному на магнитних касетах) переносяться тільки файли, атрибути яких змінилися з часу попереднього запису. Після закінчення заданого часу оператором цикл повторюється знову і починається з повною копії файлової системи або каталогів. Даний метод копіювання є найшвидшим і веде до мінімальній витраті магнітної стрічки. Однак, відновлення інформації при інкрементальному копіюванні – найтриваліше: інформацію необхідно спочатку відновити з повною копії, а потім послідовно з усіх наступних. Тим не менш, це найпопулярніший метод резервного копіювання у системних адміністраторів, оскільки відновлення інформації процедура досить рідкісна у нормально працюючій системі. До переваг такого підходу відноситься зменшення часу резервного копіювання і економія пам'яті на зовнішньому носії (рис.7).

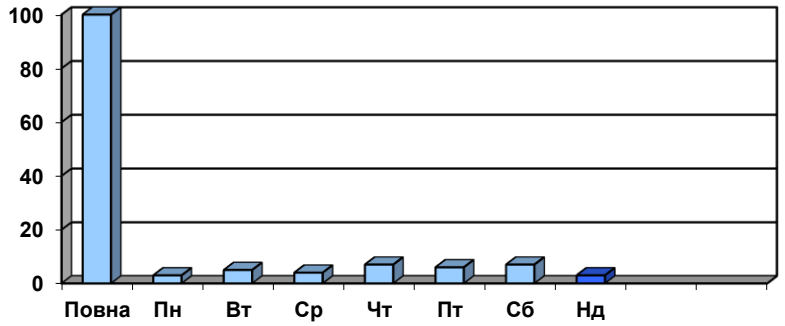

Рисунок 7 – переваги інкрементального копіювання. Шкала ординат - % від загального обсягу копійованих даних.

Час відновлення з інкремента до стану копії N складає: t_повна + t_1 + t_2 + ... + t_N.

Для UNIX існує багато програм резервного збереження даних: *cpio, dump& restore, tar, amanda* (підтримує інкрементальний backup), *fsbackup.*

Снапшот (Snapshot)

Снапшот (snapshot) — це технологія створення миттєвого «знімка» файлової системи, віртуальної машини або сервера у певний момент часу з усіма даними, які там є. «Знімки» створюються засобами самої операційної системи, або системи-гіпервізора (в разі використання віртуального середовища) і складаються в основному з метаданих, що визначають стан інформації, тому не є її повною копією. Вони не можуть зберігатись ніде, крім локального сервера або віртуальної машини, де були створені. Саме снапшот є основою для створення бекапу чи репліки.

Снапшоти найчастіше використовують для підстрахування під час тестування нової програми або програмного забезпечення, не порушуючи звичних робочих процесів. Якщо помилка сталася, снапшот дозволяє швидко «відкотитися» на попередній стан системи перед внесенням змін. «Знімки» призначені для короткострокового зберігання. Коли місце у сховищі закінчується, нові снапшоти перезаписують старі. Тривалість життя одного снапшота не має перевищувати 72 години. Снапшот — це не повноцінний дублікат інформації, і якщо з якихось причин вона виявиться повністю знищеною, то snapshot її не відновить (див. табл.1).

Таблиця 1

	Backup	**Snapshot**
1	Може зберігатися будь-де: локальні сховища, хмарні репозиторії та інші носії.	Може зберігатися лише у тому місці, де знаходяться вихідні дані.
2	Може відрізнятися залежно від часу початку та закінчення резервного копіювання.	Це «фотографія» сервера в цей період.
3	Створення бекапу — тривалий процес, і для завершення процедури може знадобитися багато часу.	Створення снапшота займає дуже мало часу.
4	Резервні копії — це автономні копії даних. Користувач може налаштовувати різні плани резервного копіювання, враховуючи свої потреби та специфіку роботи сервісів та програм.	Снапшот — не бекап. Але може використовуватися як частина процесу переміщення даних у файл резервного копіювання і потім видаляється.
5	Резервне копіювання містить файли.	Снапшот містить лише записи про зміни з моменту останнього запуску.
6	При відновленні з бекапу можна вибирати потрібний	При відновленні зі снапшота завжди повертається

7	стан файлів, зафіксований в різні моменти часу зі збережених точок відновлення. Тривалість процесу відновлення може залежати від розташування резервної копії, швидкості інтернет-з'єднання та використовуваних технологій, таких як шифрування та стиснення копії.	попередній стан системи, зафіксований на момент знімка. Процес відновлення займає менше часу з огляду на знаходження знімка безпосередньо на дисках сервера або ВМ, а також відсутності архівування та стиснення.

Реплікація

Реплікація — це спосіб створення копій образів віртуальних машин (ВМ), а також їхніх даних та перенесення з одного сервера на інший для забезпечення того, щоб вся інформація залишалася ідентичною в режимі реального часу. Репліка — це фактично покращена версія снапшота, яка бере його за основу, але технічно реалізована набагато складніше. Реплікація дозволяє відтворювати точний аналог вихідного джерела, який буде готовий до роботи на іншому майданчику. Вона зводить до мінімуму ризик зупинення роботи сервісів, а також втрати або пошкодження даних. Також вона знімає питання падіння продуктивності вихідної системи, оскільки репліки зберігаються на окремому сервері у вимкненому стані.

Реплікація використовується для аварійного відновлення та створення резервного майданчика. Якщо говорити про реплікацію у розрізі хмарного середовища, то репліка — точна копія не запущеної віртуальної машини, яка періодично синхронізується з вихідною. Частоту синхронізації встановлює користувач, як значення RPO (Recovery Point Objective). Воно позначає час у минулому, до якого відновлюються дані. Репліка ніколи не стискається і не шифрується, щоб її запуск займав якнайменше часу. Це значення називають RTO (Recovery Time Objective). У разі форс-мажору, коли вихідна віртуальна машина виходить з ладу, користувач переключається на репліку у хмарі. І жодного простою.

Головна відмінність бекапу від реплікації (див. табл. 2) — різне призначення. Перший сервіс служить для захисту даних, другий для аварійного відновлення.

Таблиця 2

	Backup	**Replication**
1	Служить для зберігання даних та має вигляд файлу з копією інформації на диску.	Точна копія ВМ. Крім інформації на диску містить дані про конфігурацію ВМ і встановлених на ній додатків.
2	При використанні резервного копіювання на відновлення даних витрачається від 5 хвилин до декількох годин, це залежить від розміру самого бекапу, його розташування та швидкості інтернет-каналу.	Реплікація дозволяє переключитися на резервну ВМ та продовжити роботу через 5-20 хвилин.

3	Фокусується на гранулярному відновленні та відновленні відповідності, наприклад, довгостроковому архівуванні записів компанії.	Зосереджена на аварійному відновленні робочої віртуальної машини та сервісу на ній.
4	Використовується для захисту всіх даних підприємства.	Використовується для критично важливих сервісів, які завжди мають бути у робочому стані.
5	Відносно недорогий спосіб уникнути повної втрати даних.	Служить для забезпечення постійної доступності бізнес-додатків та процесів навіть після збою. Дорожча в налаштуванні та обслуговуванні.
6	Показники RPO і RTO залежать від кількості точок відновлення, що зберігаються, і використовуваного стиснення і шифрування файлу.	Має більш ефективні показники RTO та RPO, що обумовлено частою синхронізацією, а також відсутністю стиснення та шифрування.

Див. також резервування та хмарні технології
https://gigacloud.ua/blog/navchannja/bekap-snapshot-ta-replikacija-scho-ce-i-v-chomu-riznicja